

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Transporte Marítimo	Clave de Asignatura: TMO101
Semestre: Primero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 6.25	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5	70	20	10	100

OBJETIVO GENERAL

Identificar la nomenclatura de los diferentes tipos de buque, los elementos estructurales, así como los equipos de maniobra y fondeo, realizando actividades teórico/prácticas, para relacionarse con el ámbito marítimo.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Antecedentes del Transporte Marítimo 1.1. Historia antigua de la navegación. 1.2. Historia moderna de la navegación.	Conocer la importancia de la actividad marítima, a través de la historia, describiendo las diferentes etapas de la navegación en el mundo, así como el desarrollo comercial marítimo hasta nuestros días.
2	2. Transporte Marítimo 2.1. Tipos de buque y sus particularidades. 2.2. Fundamentos básicos del transporte marítimo. 2.3. La comercialización del transporte marítimo. 2.4. La interrelación entre el transporte marítimo, el puerto y los otros medios de transporte. 2.5. El transporte marítimo como parte de la cadena del transporte multimodal. 2.6. Demanda del transporte marítimo en México y en el extranjero.	Identificar tipos de buque, sus características, además de su participación en el transporte comercial, describiendo procesos multimodales, para destacar el papel de los buques mercantes en las cadenas de transporte.
3	3. Organismos Internacionales que regulan la Marina Mercante Nacional 3.1. OMI (Organización Marítima Internacional). 3.2. OIT (Organización Internacional del Trabajo). 3.3. UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 3.4. OMM (Organización Meteorológica Mundial).	Relacionar la participación de los diferentes organismos internacionales que regulan y norman la actividad marítima, investigando sus funciones y alcances, para su eficiente aplicación.
4	4. Desarrollo de la propulsión Naval	Describir el desarrollo de la propulsión en los



	4.1. Cambio de la madera por el hierro. 4.2. Primer buque de vapor. 4.3. Aparición de la turbina. 4.4. Motores de combustión interna. 4.5. Propulsión eléctrica.	buques y su constante evolución tecnológica, para comprender la importancia de estos avances en la historia del transporte marítimo.
5	5. Dimensiones y elementos del Buque 5.1. Definición de buque. 5.2. Dimensiones principales del buque. 5.3. Nomenclatura del buque. 5.4. Interpretación del comportamiento en planos.	Describir e identificar los elementos de un buque, mediante el uso de planos, diagramas o modelos a escala de embarcaciones mercantes, para conocer su nomenclatura.
6	6. Refuerzos de Proa y Popa 6.1. Refuerzos adicionales en proa y popa, para reforzar estructuralmente y soportar los golpes de mar. 6.2. Construcción de la roda. 6.3. Construcción del codaste en buques de una y dos hélices. 6.4. Construcción de los diferentes tipos de proa y popa, mostrando sus conexiones estructurales.	Describir la forma estructural de las secciones de proa y popa, analizando los planos de rodas y codastes, para entender el reforzamiento del casco a los embates de la mar.
7	7. Equipo de carga/descarga 7.1. Estanqueidad en las tapa escotillas mecánicas modernas. 7.2. Estanqueidad en accesos. 7.3. Limpieza de las tapa escotillas. 7.4. Pontones portátiles. 7.5. Tapa escotillas hidráulicas. 7.6. Descripción de la construcción de grúas y plumas de carga. 7.7. Descripción de la construcción de mástiles y king posts. Forma de soportar su base.	Identificar y describir la distribución de los componentes usados en maniobras de carga, analizando sus características e implicaciones, para las operaciones de carga/descarga en forma segura.
8	8. Equipo de maniobra 8.1. Descripción del equipo de fondeo. 8.2. Descripción de equipo de amarre. 8.3. Distribución típica de amarre y fondeo en el castillo, gateras de amarre. 8.4. Descripción y uso de los winches de tensión constante. 8.5. Descripción del sistema de gobierno. 8.6. Descripción del sistema de propulsión.	Identificar y describir la distribución de los componentes usados en maniobras de atraque/desatraque y fondeo, analizando sus características e implicaciones, para las operaciones en forma segura.
9	9. Tanques de lastre, agua dulce y combustible. 9.1. Distribución de tanques. 9.2. Disposición y construcción de tubos sonda. 9.3. Distribución y construcción de respiraderos de tanques.	Identificar y describir la distribución y capacidad de tanques en el buque, así como tubos sonda y respiraderos, desarrollando actividades teórico/prácticas, pasar a su eficiente aplicación.
10	10. Líneas de Carga y Marca de calados 10.1. Escalas de calados, lugares donde se marcan. 10.2. Definición de francobordo. 10.3. Líneas y marcas de carga. 10.4. Desplazamiento. 10.5. Lectura de calados.	Distinguir y ubicar escalas de calados y líneas de carga, interpretándolas en diagramas o imágenes, para obtener una lectura correcta.
11	11. Esfuerzos en el buque 11.1. Definición de quebranto y arrufo.	Reconocer los tipos de esfuerzos flexionantes, identificando las causas que los





	11.2. Causas que provocan el quebranto y el arrufo. 11.3. Identificación de equipos que determinan esfuerzos.	producen, para su correcta comprensión.
12	12. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Explica la evolución de la navegación a través del tiempo.	- Diseña organizadores gráficos en donde sintetizan la información referida. - Investiga y expone información complementaria alusiva a la evolución de la navegación.
2	- Presenta y ejemplifica los distintos tipos de buques. - Define los principios y fundamentos básicos del transporte marítimo. - Analiza el transporte multimodal.	- Diseña organizadores gráficos en donde sintetizan la información referida. - Investiga y expone información complementaria alusiva al transporte marítimo.
3	- Explica la estructura y funciones de los diferentes organismos internacionales. - Analiza la interrelación entre los organismos reguladores. - Identifica la influencia de los organismos internacionales en la normatividad nacional.	- Diseña organizadores gráficos en donde sintetizan la información referida. - Debate por equipos en la resolución y análisis de casos específicos y prácticos.
4	- Expone la evolución de los sistemas de propulsión. - Señala las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas comparándolos con los antecesores.	- Elabora una línea del tiempo de los sistemas de propulsión. - Diseña organizadores gráficos en donde sintetizan la información referida.
5	- Expone el concepto de buque. - Presenta imágenes de planos. - Ubica los elementos del buque.	- Identifica en planos la nomenclatura naval. - Elabora maquetas ubicando los elementos de un buque. - Traduce vocabulario de dimensiones y partes del buque a inglés.
6	- Explica la función de los refuerzos estructurales. - Ubica los refuerzos estructurales en el buque. - Presenta los tipos de proa y popa y sus características.	- Identifica los refuerzos estructurales. - Complementa la maqueta de los elementos de un buque, ubicando los refuerzos estructurales proa y popa.
7	- Explica la importancia de la estanqueidad en los espacios de carga. - Expone los tipos de cierre estanco. - Describe la estructura de los distintos tipos de cierre. - Presenta los distintos tipos de mecanismos de cierre. - Describe los componentes de las plumas y grúas.	- Identifica en planos la nomenclatura naval. - Elabora maquetas de cierres estancos, grúas y plumas, ubicando los elementos de cada una de ellas. - Elabora un informe escrito de la importancia de las normas de seguridad.





8	- Describe el equipo utilizando para una maniobra de fondeo - Explica el equipo utilizando para una maniobra de atraque/desatraque, así como el nombre que recibe cada cabo, en función de su ubicación. - Expone los distintos tipos de winches. - Define sistemas de gobierno y propulsión.	- A partir de la maqueta, ubica los equipos de fondeo y atraque/desatraque. - Elabora un cuadro comparativo entre winches señalando ventajas y desventajas. - Explica la interacción entre sistemas de gobierno y propulsión.
9	- Expone los diferentes tipos de tanque utilizados para la autonomía y estabilidad de un buque, así como su ubicación y protección. - Explica la importancia de los tubos sonda y respiraderos.	Identifica en un plano los diferentes tipos de tanques, así como tubos sonda y respiraderos.
10	- Establece líneas de carga y francobordo, mediante el disco plimsol y diagramas de líneas de carga. - Expone las diferentes lecturas de calados en sus unidades.	- Sintetizan mediante un informe escrito la importancia de las líneas de carga. - Relaciona calado y francobordo.
11	- Explica los tipos de desplazamiento. - Expone un comparativo entre arrufo y quebranto.	- Elabora lecturas de calados. - Analizan la reducción de los esfuerzos flexionantes. - Investiga los diferentes tipos de equipo utilizados para calcular los esfuerzos.
12	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Domina el lenguaje utilizado en la actividad marítima.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Conoce el vocabulario técnico, en español e inglés, utilizando en la actividad marítima.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Comprende la función de las diversas organizaciones marítimas internacionales.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Interpreta planos de los diferentes tipos de embarcaciones.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Reconoce la importancia del transporte en el comercio marítimo internacional.	X





		Interpreta adecuadamente escalas de calados y líneas de máxima carga.	X
		Conoce los sistemas de gobierno y propulsión de una embarcación.	X
		Ubica los elementos de la estructura del casco, así como los elementos utilizados en las diferentes maniobras de atraque/desatraque y fondeo.	X
		Conoce los elementos utilizados en las operaciones de carga y descarga.	X
		Reconoce los diferentes tipos de tanque, utilizados para la autonomía y estabilidad de la embarcación.	X
		Identifica la importancia de los tubos sonda y respiraderos.	
		Distingue las causas y efectos de los momentos flectores en la estructura del buque.	

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Transporte Marítimo	ROMERO, Rosa	Marge Books	2002
Logística del Transporte	LEÓN, Alex; ROMERO, Rosa	Marge Books	2003
Cultura Marítima	Cap. José Ocampo	ENV	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Comprende la evolución del transporte y comercio marítimo. - Identifica los tipos de buque y sus características. - Conoce el desarrollo del comercio por medio del transporte. - Comprende la trazabilidad de la historia y el transporte marítimo. - Conoce las funciones de las organizaciones que regulan la actividad marítima internacional. - Identifica la evolución de los mecanismos de la propulsión naval. - Distingue los diferentes componentes de una embarcación. - Reconoce las principales partes estructurales de un buque. - Interpreta la nomenclatura de un buque.	- Exámenes. - Lista de cotejo. - Entrevista. - Rúbrica. - Cuestionario.





• Identifica planos de una embarcación. • Reconoce planos de refuerzos estructurales. • Elabora esquemas de roda y codaste, identificando su nomenclatura. • Identifica los nombres de los componentes estructurales del buque utilizados en maniobra de carga/descarga. • Reconoce la importancia de la estanqueidad de un buque, para la seguridad de la navegación. • Ubica la distribución de los elementos utilizados en maniobras de proa y popa. • Comprende la función del sistema de gobierno y propulsión en la embarcación. • Ubica la distribución de los diferentes tipos de tanques utilizados para la autonomía y estabilidad del buque. • Identifica los tubos sonda y respiraderos de los tanques. • Reconoce la importancia de las líneas de carga, francobordo y desplazamiento. • Aplica adecuadamente los lineamientos de carga. • Identifica los tipos de esfuerzos flexionantes y las causas que los producen.	
--	--

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

